# 第07课 · for 循环

---

> 本讲义配合课堂例题讲解使用，代码可直接在 Dev-C++ 中运行验证。

## 五、课堂例题

### 例题 1：输出 1 到 5（最简循环，建立信心）

**题目**：输出 1、2、3、4、5，每个数占一行。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
        cout << i << endl;
    }
    return 0;
}
```

**输出**：

```
1
2
3
4
5
```

**讲解思路**：

1. 先问学生：如果不用循环，怎么写？ 写 5 行 `cout`。
2. 如果要输出 1 到 100 呢？写 100 行吗？太累了！ 引出循环的价值。
3. 逐行对照"四步舞"，带学生走一遍执行过程。
4. 现场改数字：把 5 改成 10，运行给学生看——**改一个数，多跑 5 圈，循环的威力！**

---

### 例题 2：输出 1 到 N（从固定到灵活）

**题目**：输入一个整数 N，输出从 1 到 N 的所有整数，每个数占一行。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cout << i << endl;
    }
    return 0;
}
```

**样例输入：** `7`

**样例输出：**

```
1
2
3
4
5
6
7
```

**讲解思路：**

1. 和例题 1 对比：**唯一的变化就是把 `5` 换成了变量 `n`**，循环的"终点"可以由用户决定了！
2. 强调 `cin >> n` 要写在 for 循环前面——先知道跑几圈，才能开跑。
3. 互动：如果输入 0，会输出什么？ 一开始 `1 <= 0` 就是 false，**一圈都不跑**！

---

### 例题 3：求 1 到 N 的和（引入累加思想）

**题目：** 输入正整数 N，计算 1 + 2 + 3 + ⋯ + N 的结果。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    int sum = 0;  // 准备一个"存钱罐"，一开始是空的
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        sum = sum + i;  // 每跑一圈，往存钱罐里放 i 块钱
    }
    cout << sum << endl;
    return 0;
}
```

**样例输入：** `5`

**样例输出：** `15`

**讲解思路：**

1. **生活比喻：存钱罐。**

> 想象你有一个空的存钱罐（`sum = 0`）。
> 第 1 天放 1 块钱，第 2 天放 2 块钱……第 5 天放 5 块钱。
> 最后存钱罐里有多少钱？1+2+3+4+5 = **15 块**！

2. 手动模拟表格（板书）：

| 轮次 | i | sum（进入时） | sum = sum + i（放钱后） |
|---|---|---|---|
| 第 1 轮 | 1 | 0 | 0 + 1 = **1** |
| 第 2 轮 | 2 | 1 | 1 + 2 = **3** |
| 第 3 轮 | 3 | 3 | 3 + 3 = **6** |
| 第 4 轮 | 4 | 6 | 6 + 4 = **10** |
| 第 5 轮 | 5 | 10 | 10 + 5 = **15** |

1. 重点强调：`sum` **一定要在循环外面初始化为 0**，不然存钱罐里一开始就有"脏数据"。

---

### 例题 4：输出 N 到 1 的倒数（循环变量可以递减）

**题目：** 输入正整数 N，从 N 倒数到 1，每个数占一行。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    for (int i = n; i >= 1; i--) {
        cout << i << endl;
    }
    return 0;
}
```

**样例输入：** `5`

**样例输出：**

```
5
4
3
2
1
```

**讲解思路：**

1. 和例题 2 对比：**起点从 1 变成 n，条件从 `<=` 变成 `>=`，更新从 `i++` 变成 `i--`**。
2. 比喻：火箭倒计时！5、4、3、2、1，发射！
3. 关键问题：如果写成 `i <= 1`，会怎样？ 一圈都不跑（除非 n 就是 1）！ 引导学生注意**条件和更新方向要匹配**。

---

## 附：例题源代码与运行结果

### 例题 1：Print 1 to 5 (Simplest Loop)

```
// Output numbers 1 through 5, each on a new line.
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
        cout << i << endl;
    }
    return 0;
}
```

#### Expected Output

```
1
2
3
4
5
```

### 例题 2：Print 1 to N (Variable Endpoint)

```
// Input an integer N, output all integers from 1 to N.
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cout << i << endl;
    }
    return 0;
}
```

#### Sample Input

```
7
```

### Expected Output

```
1
2
3
4
5
6
7
```

## 例题 3：Sum from 1 to N (Accumulation)

```
// Input a positive integer N, compute 1 + 2 + 3 + ... + N.
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    int sum = 0;  // Initialize the "piggy bank" to 0
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        sum = sum + i;  // Add i to the piggy bank each round
    }
    cout << sum << endl;
    return 0;
}
```

### Sample Input

```
5
```

### Expected Output

```
15
```

## 例题 4：Countdown from N to 1 (Decrementing Loop)

```
// Input a positive integer N, count down from N to 1.
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    for (int i = n; i >= 1; i--) {
        cout << i << endl;
    }
    return 0;
}
```

### Sample Input

```
5
```

### Expected Output

```
5
4
3
2
1
```